



Desarrollo de una aplicación de software para una estética canina y felina

Contenido

Objetivo general	2
Especificaciones del proyecto	2
Sobre el desarrollo del sistema	8
Sobre los equipos	8
Entregables	9
Fecha de entrega y formato de entregables	9
Fecha de revisión	9
Nota final	9

Objetivo general

Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación Orientada a Objetos para el desarrollo de una aplicación de software.

Especificaciones del proyecto

El software por desarrollar permitirá agendar citas en una estética canina y felina, y representar cuando se lleven a cabo. El sistema debe considerar las siguientes funcionalidades.

1. Las acciones del sistema se deben manejar a través de menús y submenús de opciones.
2. En la *Pantalla inicial* de la aplicación se presentará la opción de *Nuevo registro* y la opción de *Ingreso al sistema*.
3. En la *Pantalla inicial*, al seleccionarse la opción de *Nuevo registro* solicitará los siguientes datos:
 - Nombre, apellido paterno y apellido materno
 - Edad
 - Nickname
 - Contraseña (en dos ocasiones para comparar que se haya escrito correctamente)
 - Correo electrónico
 - Número de celular
 - Dirección

Después de ingresar todos estos datos, el sistema los imprimirá en pantalla y preguntará al usuario si son correctos. Si el usuario indica que no son correctos, la aplicación los volverá a pedir y luego los presentará en pantalla. Dicho comportamiento se repetirá mientras el usuario indique que los datos no son correctos o mientras las contraseñas ingresadas no sean iguales entre sí. Cuando el usuario indique que son correctos, los datos deberán guardarse en uno o varios archivos de texto, según lo decida el equipo para su algoritmo. **Para el proceso de registro, el sistema deberá validar que la combinación de nickname y contraseña ingresados no correspondan con una combinación password y contraseña de un usuario registrado previamente.**

Después de ingresar dicha información, el sistema de software mostrará por 5 segundos si se ha podido registrar al nuevo usuario. Enseguida se mostrará la *Pantalla inicial* del sistema.

4. En la *Pantalla inicial*, al seleccionar la opción de *Ingreso al sistema* solicitará un nickname y una contraseña. El sistema debe validar que el nickname corresponda al de un usuario registrado y que la contraseña indicada corresponda a ese nickname en específico y no al de otro. Si alguno de los datos ingresados en el formulario no corresponde con la cuenta de alguno de los usuarios registrados, el sistema debe mostrar el aviso de que los datos no son correctos y debe solicitar nuevamente el nickname y la contraseña.

Si los datos de la cuenta corresponden a los de un **usuario de tipo cliente**, se debe presentar la pantalla principal del *Menú de usuario*. Si los datos de la cuenta corresponden a los de un **usuario de tipo administrador**, se debe presentar la pantalla principal del *Menú de administrador*.

5. **Al iniciar sesión un usuario tipo cliente** se presentará la pantalla principal del *Menú de usuario* con las funcionalidades que se describen a continuación.

5.1 Registrar una mascota

Al seleccionar esta opción el sistema pasará a una nueva pantalla llamada *Registro de mascota* y preguntará si se quiere registrar a un perro o a un gato.

Si se selecciona registrar un perro, preguntará el nombre del perro y su edad en años, además presentará en pantalla las siguientes opciones altura del perro para que el usuario elija una: Miniatura – 25 cm o menos; Pequeño – 25 a 40 cm, Mediano 40 a 60 cm; Grande 60 a 80 cm; Gigante – Más de 80 cm. También dará las siguientes opciones del tipo de pelo para que el usuario indique uno: Sin pelo (Ej. Xoloitzcuintle, Terrier americano); Pelo corto (Ej. Dóberman, Pit bull, Bulldog, Beagle); Pelo medio (Ej. Maltés, Husky, Pastor alemán, Border collie); Pelo largo (Ej. Collie de pelo largo (Lassie), Galgo albano, Yorkshire terrier, Komondor).

Si se selecciona registrar un gato, preguntará el nombre del gato y su edad en años. También dará las siguientes opciones del tipo de pelo para que el usuario indique uno: Sin pelo (Ej. Esfinge, Elfo, Bambino); Pelo medio (Ej. Gato doméstico americano, Siamés, Escocés); Pelo largo (Ej. Persa, Angora, Him).

Después de registrar los datos de la mascota, el programa notificará durante tres segundos que el registro ha sido exitoso. Después redireccionará automáticamente a la pantalla principal del *Menú de usuario*.

Importante. Los datos de las mascotas que tiene cada usuario deben almacenarse en archivos de texto para que puedan estar disponibles independientemente de que el programa se cierre y luego se vuelva a abrir.

5.2 Reservar un servicio especial o combo para mascota

Al seleccionar esta opción el sistema pasará a una nueva pantalla que se titule *Solicitud de servicio para mascota*. Este título se debe mostrar en pantalla.

Si el usuario no tiene mascotas registradas, el sistema lo deberá indicar y pedirle al usuario que registre una previamente. Después de tres segundos lo redireccionará al *Menú de usuario*. Si el usuario tiene al menos una mascota registrada, el sistema presentará una lista numerada con los nombres de las mascotas registradas del usuario y le solicitará que elija algún número de esa lista.

Cuando el usuario seleccione algún número de la lista, se limpiará la pantalla, se seguirá mostrando el título de *Solicitud de servicio para mascota* y se mostrarán los datos registrados de la mascota. También se le presentarán los precios de los servicios de acuerdo con los datos de la mascota (para el cálculo del costo véase la sección de cálculo de costos de estas especificaciones).

Enseguida se le presentará el siguiente menú de **servicios para que indique los que quiere que incluya su orden** (el usuario podrá seleccionar uno o varios).

- a) Baño
- b) Corte de pelo
- c) Corte de uñas
- d) Cepillado dental

Posteriormente se le indicará que los horarios normales de atención son de 9 a 18 horas de lunes a viernes y de 9 a 15 horas los sábados. También se le indicará que puede elegir un día u horario fuera de los horarios y días normales de atención, pero en ese caso el servicio costará un porcentaje más respecto al costo normal (el valor del porcentaje se leerá de un archivo de texto). El formato en que deberá ingresar la fecha de la cita será cuatro dígitos para el año, dos dígitos para el mes (del 01 a 12), dos dígitos para el día (01 al 31), dos dígitos para la hora (00 a 24) y dos dígitos para los minutos (00 a 59). El sistema deberá determinar si la fecha y hora indicada no corresponde a horarios normales y entonces hará el cargo extra correspondiente. Si la fecha corresponde a un día entre semana, pero la hora es mayor o igual a las 17:30, se considerará que la cita se programó en un horario fuera de los normales de atención.

Una vez indicada la fecha y hora, la aplicación presentará una pantalla con el título "Detalle del servicio" y mostrará los siguientes datos:

- Nombre de la mascota.
- Altura de la mascota (en caso de que sea un perro).
- Largo de pelo de la mascota.
- Desagregado de precios de la orden:
 - Costo normal por cada **servicio que compone la orden**
 - En caso de aplicar, cargo extra por agendar cita en un horario o día no común de atención. El porcentaje del costo extra se leerá desde un archivo de texto.
- *Precio total de la orden.*
 - Si el número de servicios que ha pedido el cliente es mayor que tres, se aplicará un porcentaje de descuento al costo total y esto se indicará en pantalla. El porcentaje del descuento se leerá desde un archivo de texto.
 - Por último, se deberá mostrar el *Precio final de la orden* (Ya habiendo aplicado descuentos respectivos a *Precio total*).

Después de presentar la información anterior se le solicitará al usuario que escriba la palabra *Acepto* para confirmar el servicio o la palabra *Cancelo* para no pedirlo. Después de lo que haya escrito el usuario, se le presentará por tres segundos en pantalla un mensaje donde se le indique que aceptó o que canceló el servicio. Después se le redireccionará a la pantalla principal del *Menú de usuarios*.

5.3 Ver historial de servicios adquiridos

Cuando se seleccione esta opción, el sistema deberá mostrar lo siguiente para cada orden de servicios que haya solicitado el usuario:

- Fecha programada para el servicio
- Nombre de la mascota
- Servicios que componen la orden (baño, corte de pelo, etc.)
- Cargos extra en pesos aplicados en el servicio
- Descuentos en pesos aplicados en el servicio
- Precio total de la orden (Suma de precios de servicios y cargos extra, en caso de aplicar)
- Precio final del servicio (Precio total menos descuentos, en caso de aplicar)

5.4 Ver precios de servicios

Mostrará una pantalla con título “Precios de servicios”. Deberá leer el precio para cada servicio desde archivos de texto e imprimirlos en pantalla.

Después de listarlo pedirá al usuario que presione una tecla para regresar al Menú principal de usuario.

Si el usuario ha hecho más de tres servicios, se deberá mostrar en pantalla que se le aplicará un descuento en cada una de sus siguientes órdenes de servicio.

5.5 Salir de sesión.

Cerrará la sesión del usuario y mostrará de nuevo la pantalla inicial del sistema con las opciones de “Nuevo registro” y la opción de “Ingreso al sistema”.

6. Costos por servicio.

Los costos por el servicio se leerán desde uno o varios archivos de texto que se editarán manualmente. Los precios que de acuerdo con el tipo de servicio son:

Baño para perros					
Talla	Precio base	Sin pelo	Pelo corto	Pelo medio	Pelo largo
Miniatura	\$ 80.00	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 40.00
Pequeño	\$ 130.00	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 40.00
Mediano	\$ 180.00	\$ 40.00	\$ 30.00	\$ 40.00	\$ 60.00
Grande	\$ 230.00	\$ 40.00	\$ 30.00	\$ 40.00	\$ 60.00
Gigante	\$ 280.00	\$ 60.00	\$ 50.00	\$ 60.00	\$ 80.00

Corte de pelo para perros				
Talla	Sin pelo	Pelo corto	Pelo medio	Pelo largo
Miniatura	\$ 0	\$ 40.00	\$ 50.00	\$ 60.00
Pequeño	\$ 0	\$ 50.00	\$ 60.00	\$ 70.00
Mediano	\$ 0	\$ 60.00	\$ 70.00	\$ 80.00
Grande	\$ 0	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 90.00
Gigante	\$ 0	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 100.00

Talla	Corte de uñas para perros	Cepillado dental para perros
Miniatura	\$ 30.00	\$ 25.00
Pequeño	\$ 30.00	\$ 25.00
Mediano	\$ 45.00	\$ 40.00
Grande	\$ 45.00	\$ 40.00
Gigante	\$ 60.00	\$ 55.00

Baño para gatos			
Precio base	Sin pelo	Pelo corto	Pelo largo
\$ 150.00	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 40.00

Corte de uñas para gatos	Cepillado dental para gatos
\$ 30.00	\$ 25.00

7. **Al iniciar sesión un usuario tipo administrador** se presentará la pantalla principal del *Menú de administrador* con las funcionalidades que se describen a continuación.

7.1 Registrar un empleado

Al seleccionar esta opción el sistema pasará a una nueva pantalla llamada Registro de empleado y solicitará los siguientes datos:

- Nombre, apellido paterno y apellido materno
- Fecha de nacimiento
- Correo electrónico
- Número de celular
- Dirección

Si se pudo registrar al empleado, la aplicación lo informará y después redireccionará al menú de administrador.

7.2 Asignar un servicio a empleado

El sistema mostrará una nueva pantalla llamada *Asignación de servicios*. Si no hay servicios programados se mostrará una leyenda informándolo por cinco segundos y luego se redireccionará al Menú de administrador.

Si hay servicios programados se mostrará una lista numerada con los nombres de los clientes que los solicitaron y el nombre de la mascota que recibirá el servicio. El programa solicitará que se seleccione un número de la lista para iniciar el servicio y enseguida mostrará los siguientes datos del servicio seleccionado:

- Nombre del cliente
- Nombre de la mascota
- Tipo de mascota: Perro o gato
- Fecha de nacimiento o edad
- Altura (En caso de que la mascota sea un perro)
- Largo del pelo

También mostrará una lista numerada de los nombres de empleados desocupados para que se seleccione alguno de ellos para hacer el servicio.

Una vez que se seleccione a un empleado, se mostrará en pantalla impresiones representativas de lo que está haciendo el empleado y una acción del perro o gato al que esté atendiendo, por ejemplo:

Empleado: Estoy bañando a Miauricio

Mascota: Miau miau

Entre cada mensaje habrá una pausa de tres segundos. Una vez que se termine cada servicio que compone la orden, se mostrará en pantalla una leyenda que indique que todos los servicios están listos, el nombre de la mascota y del dueño.

7.3 Cobrar una orden de servicios

El sistema mostrará una nueva pantalla llamada *Cobro de servicio*. Si no hay servicios programados se mostrará una leyenda informándolo por cinco segundos y luego se redireccionará al *Menú de administrador*.

Si hay servicios programados se mostrará una lista numerada con los nombres de los clientes que los solicitaron y el nombre de la mascota que recibirá el servicio. El programa solicitará que se seleccione un número de la lista para iniciar el servicio y enseguida mostrará los siguientes datos del servicio seleccionado:

- Nombre de la mascota.
- Altura de la mascota (en caso de que sea un perro).
- Largo de pelo de la mascota.
- Desagregado de precios de la orden:
 - Costo normal por cada **servicio que compone la orden**
 - En caso de aplicar, cargo extra por agendar cita en un horario o día no común de atención. El porcentaje del costo extra se leerá desde un archivo de texto.
- *Precio total de la orden.*
 - Si el número de servicios que ha pedido el cliente es mayor que tres, se aplicará un porcentaje de descuento al costo total y esto se indicará en pantalla. El porcentaje del descuento se leerá desde un archivo de texto.
 - Por último, se deberá mostrar el *Precio final de la orden* (Ya habiendo aplicado descuentos respectivos a *Precio total*).

Después de presentar la información anterior se le solicitará al usuario que escriba la palabra "Acepto" para confirmar el cobro del servicio o la palabra "Cancelo" para cancelarlo y regresar al Menú de administrador. Si se acepta pagar el servicio el sistema preguntará por el tipo de pago, ofreciendo tres opciones:

1. Pago en efectivo
2. Escaneo de código
3. Transferencia interbancaria
4. Pago con tarjeta

Si se selecciona alguna de las tres primeras opciones el sistema mostrará la leyenda *Gracias por su pago, vuelva pronto*. Si se selecciona el cuarto método de pago, el sistema pedirá que se ingrese la clave de la tarjeta y después mostrará la leyenda de pago recién mencionada.

7.4 Salir de sesión.

Cerrará la sesión del usuario y mostrará de nuevo la *Pantalla inicial* del sistema.

Sobre el desarrollo del sistema

La aplicación deberá programarse en lenguaje Java. Al menos se deben utilizar las siguientes características del paradigma orientado a objetos:

- Uso de clases y objetos
- Atributos privados y métodos get y set
- Composición
- Herencia y polimorfismo
- Manejo de excepciones
- Manejo de archivos

1. El código fuente debe estar segmentado en clases.
2. Cada código fuente debe internamente mediante etiquetas Javadoc.
3. Los identificadores deben ser representativos de los valores que se manejan en las referencias a objetos. Utilizar notación Lower Camel Case y Upper Camel Case según aplique.
4. De preferencia, la aplicación deberá crearse en un paquete.
5. La carpeta para almacenar archivos deberá ubicarse en el directorio desde dónde se ejecute la aplicación y deberá llamarse ArchivosAplicacion.

Tips que pueden seguir para la POO

Herencia: Clase padre Persona y clases hijas Cliente, Administrador, Empleado. Clase padre Mascota y clases hijas Gato y Perro.

Composición: Un objeto de tipo Orden de servicios se compone por uno o varios objetos Servicios. Un objeto de tipo Cliente se compone por un arreglo variable de objetos Mascotas.

- Considerar un atributo de clase que indique si el objeto es administrador o cliente.
- Considerar un atributo de clase que indique si el objeto empleado está ocupado o no.
- Considerar atributos de clase que indiquen el estado de los objetos de tipo mascota que recibe los servicios: si ya se le ha bañado, si ya se ha cortado las uñas, etc.

Sobre los equipos

1. Cada equipo debe conformarse por 4 o 5 integrantes.
2. Cada equipo debe identificarse mediante un nombre que él mismo elija.
3. Cada equipo deberá entregar al profesor una lista con el nombre completo de los integrantes y con el correo electrónico de cada uno.
4. Cada equipo deberá designar a un representante e indicar en la lista quién es.

Entregables

1. Manual para el usuario. Debe indicar paso a paso como realizar cada una de las acciones de las que es capaz el sistema. Debe incluir imágenes de las pantallas del sistema.
2. Documentación Javadoc.
3. Diagramas UML: De herencia y relaciones de clases y objetos.
4. Códigos fuente. De preferencia en un archivo .jar.
5. Archivo de texto con el nombre del equipo y los nombres y correos de los integrantes.
6. Todo se deberá incluir en una carpeta comprimida en formato zip o rar y subirse al Classroom en la actividad Proyecto final. El archivo comprimido deberá llamarse ProyPOO seguido del nombre de su equipo.

Fecha de entrega y formato de entregables

1. La fecha límite de entrega será el jueves 7 de diciembre hasta las 23:59 hrs. Cualquier proyecto que se entregue posteriormente no se calificará.

Fecha de revisión

Se destinará el viernes 8 de diciembre para la revisión de proyectos. A cada equipo se le asignará un horario de revisión para que explique el funcionamiento de la aplicación al profesor. Terminado dicho horario de revisión se le informará su calificación del semestre.

Nota final

Aspectos no considerados en estas especificaciones iniciales se resolverán a lo largo de los siguientes días.